

ESTRUCTURAS DE DATOS

Ayudantía 7: Árboles AVL

Ignacia Nettle Oliveri
inettle@usm.cl

BLOQUE 1

Árboles AVL

Árboles AVL

Si bien los ABB tienen buen tiempo de búsqueda (en promedio $O(\log n)$), para la modificación de su estructura (inserción/eliminación) tienen en el **peor caso tiempo de ejecución $O(n)$** .

Una solución a este problema son los árboles AVL, que permiten tener tiempo de ejecución $O(\log n)$ en el peor caso **para todas sus operaciones**.

¿Cómo lo hace?

Restricción

Los árboles AVL logran dichos tiempos de ejecución mediante la siguiente restricción:

Para todo nodo del árbol, **la diferencia de las alturas de sus subárboles es a lo más 1**. Esto se conoce como el **factor de equilibrio** $fe(x)$.

Rotaciones

SI el factor de equilibrio de alguno de los nodos es **2 o -2** luego de una inserción/eliminación, hay que **realizar una corrección** para mantener la propiedad del árbol AVL.

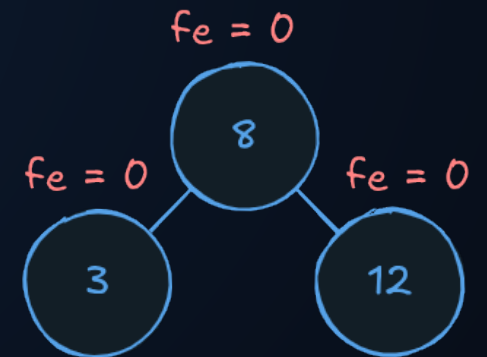
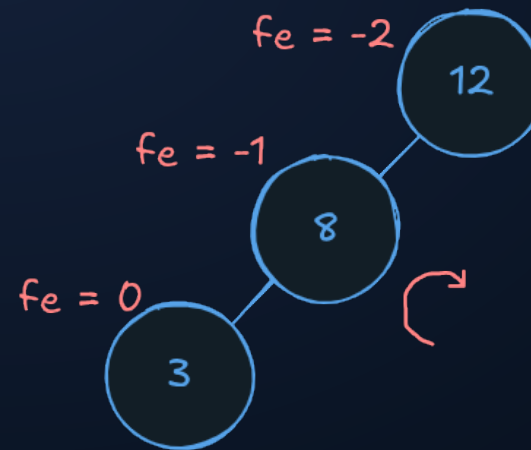
Esto se logra mediante el uso de **rotaciones**:

- ▷ Rotaciones simples
- ▷ Rotaciones dobles

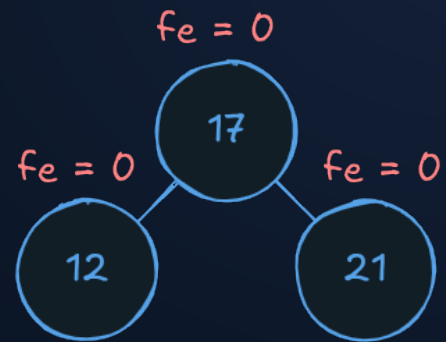
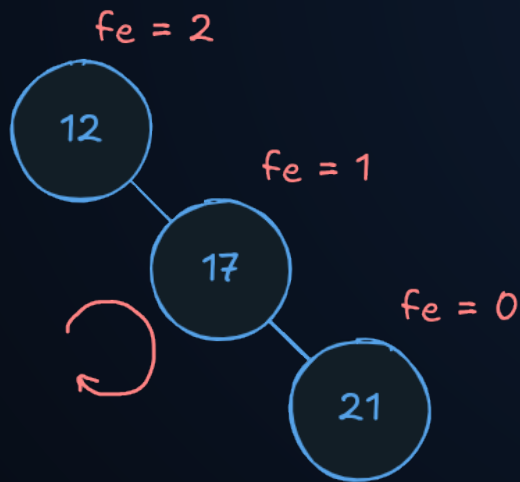
Rotaciones Simples

Rotación Simple a la Derecha

Este tipo de rotación se aplica cuando se tiene un nodo desequilibrado **hacia la izquierda** $fe(x) = -2$ y su **hijo izquierdo** tiene el **mismo signo (-)**.



Rotaciones Simples



Rotación Simple a la Izquierda

Este tipo de rotación se aplica cuando se tiene un nodo desequilibrado **hacia la derecha** $fe(x) = 2$ y su **hijo derecho** tiene el **mismo signo (+)**.

Rotaciones Dobles

Rotación Doble Derecha-Izquierda

Este tipo de rotación se aplica cuando se tiene un nodo desequilibrado **hacia la izquierda** $fe(x) = -2$ y **su hijo izquierdo** tiene el **signo contrario (+)**.



Rotaciones Dobles



Rotación Doble Izquierda-Derecha

Este tipo de rotación se aplica cuando se tiene un nodo desequilibrado **hacia la derecha** $fe(x) = 2$ y **su hijo derecho** tiene el **signo contrario (-)**.

Árbpoles AVL

Inserción

Para la inserción de elementos se sigue el **mismo proceso que en el ABB**, la única restricción es que por cada inserción, se deben **revisar los factores de equilibrio** y aplicar rotaciones en caso de que sea necesario.

Eliminación

El proceso de eliminación es similar al del ABB, con la diferencia de que, en cada eliminación, se debe **revisar los factores de equilibrio** y aplicar rotaciones en caso de ser necesario.

Ejercicio 1

Insertar en un árbol AVL (inicialmente vacío) la siguiente secuencia de números:

$\{79, 81, 43, 55, 29, 37, 93, 101, 71\}$

Dibujar la secuencia de inserción y las rotaciones necesarias. Luego, escribir las secuencias de recorrido Pre-Orden, In-Orden y Post-Orden del árbol AVL generado.

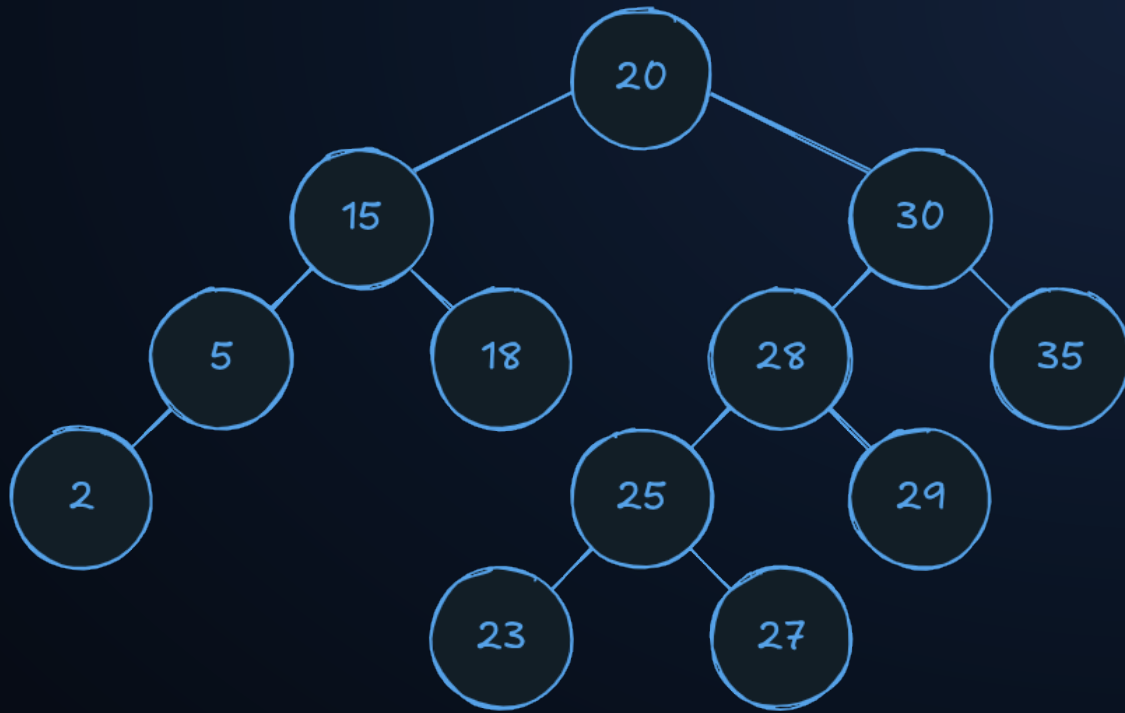
Ejercicio 2

Implementar una función que permita conocer el número más grande de cada nivel del árbol AVL compuesto por la siguiente secuencia:

$$\{15, 9, 20, 21, 18, 7, 19, 25\}$$

Ejercicio 3

Dado el siguiente árbol:



- ▷ ¿Es el árbol binario un AVL? Si es necesario, hacer las rotaciones necesarias para convertirlo en un AVL.
- ▷ Mostrar el proceso de eliminación de todos los nodos del árbol usando la secuencia de recorrido del Preorden.